BDMC1203 使用说明

编制者：徐俊辉
时间：2009-11-18
版本号：V1.0.0

一、使用条件

电源要求：

- 电源输入范围：+8V～+16V 直流电源；
- 能提供连续电流 2 倍的瞬间电流过载能力；
- 电压要波动不大于 5%。

使用环境：

- 保存温度：0～75℃；
- 使用温度：0～85℃（以驱动器表面散热片温度为准）；

负载要求：

- 驱动器最大持续输出电流 3A；
- 驱动器最大峰值输出电流 6A；
- 驱动器最高工作温度 85°；
- 超负荷使用将是驱动器快速升温至最高工作温度，触发驱动器的自保护行为。

控制方式：

- 半双工异步串行总线指令协议控制。

二、线序定义



左侧接线端子 L1～L5

编号	文字	定义
L1	+12V	电源正
L2	PGND	电源负
L3	EGND	机壳地
L4	MOTO+	电机绕组+
L5	MOTO-	电机绕组-

右侧接线端子 R1～R4

编号	文字	定义
R1	SGND	信号地
R2	SIG	信号
R3	SGND	信号地
R4	SIG	信号

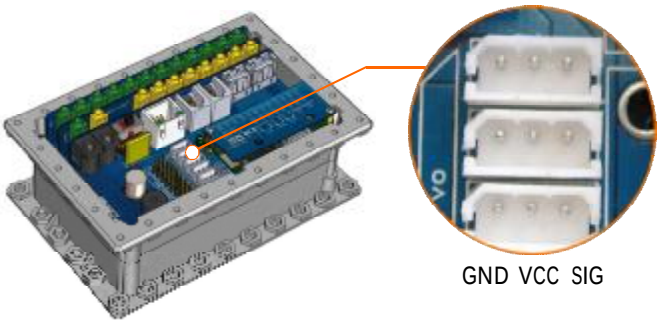
三、使用 MultiFlex™控制器接线方式

(1)、连接到控制器上

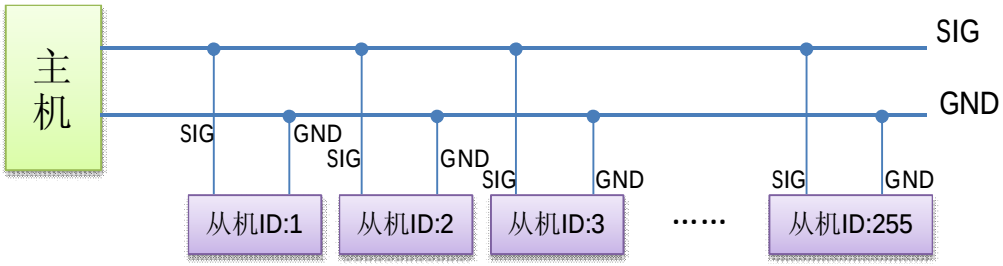
MultiFlex™控制器上有 6 个半双工异步串行总线接口，对于控制器而言，这个接口主要是给 CDS5500 机器人舵机使用的，所以在“创意之星”各种文档里将这组接口称为“机器人舵机接口”。

BDMC1203 和 CDS5500 具有同样的电气接口和指令协议，所以可以通过 MultiFlex™控制器来控制 BDMC1203 驱动直流电机。

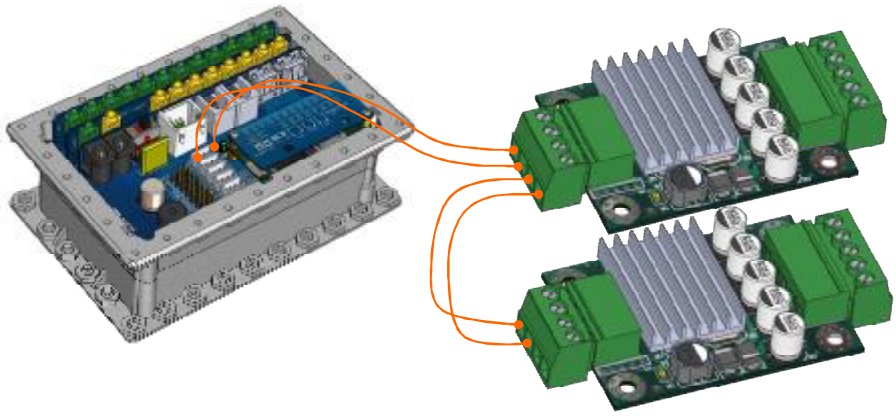
MultiFlex™控制器机器人舵机接口定义如下图所示，注意有缺口的一边是 GND。



半双工异步串行总线是单主机多从机总线，控制器是主机，CDS5500 或者 BDMC1203 是从机，总线电气连接原理如下图所示：

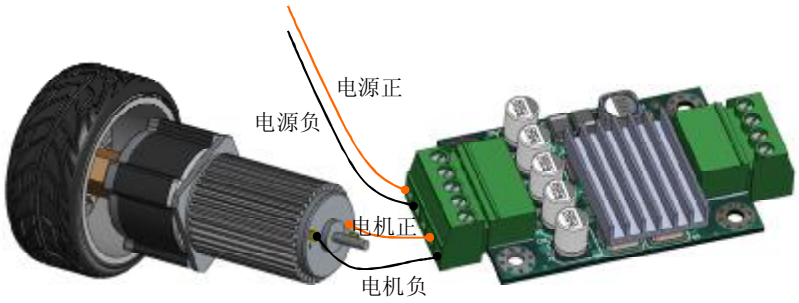


BDMC 右边接口的 R1 和 R3、R2 和 R4 电气定义是一样的，用于多个 BDMC1203 串接使用。BDMC1203 和 MultiFlex™控制器的接线如下所示：



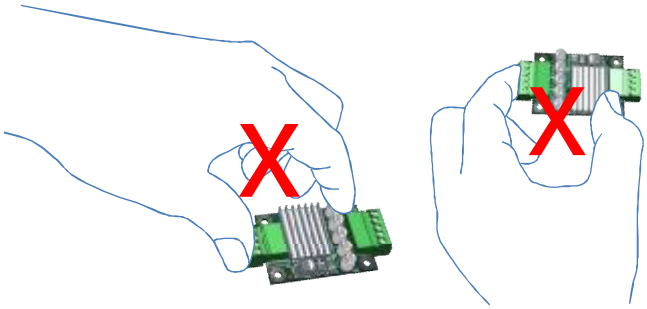
(2)、连接电机并为 BDMC1203 供电

为了让 BDMC1203 具有更高的驱动能力，建议不使用控制器的电源对 BDMC1203 供电，而是用单独 8-16V 之间的直流电源供电，接线方式如下图所示：

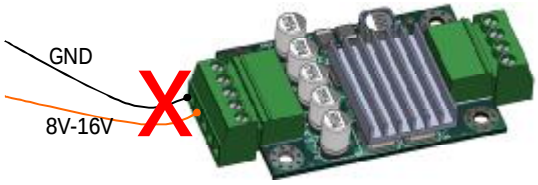


(3)、禁止的操作

BDMC1203 接线端子比较紧，在插接的时候注意不能以下操作，否则可能损害电容或散热片等元件。



注意 BDMC1203 的电源线线序，错误的接线方式会烧毁驱动器。



(4)、控制方式

BDMC1203 控制方式与 CDS5516 一致，具体用法参见 CDS5516 相关文档。